أجهزة التفاعل مع الحاسوب

💡 **فكرة الدرس:** نتفاعل مع الحاسوب بأجهزة كثيرة غير **لوحة المفاتيح والفأرة**، مثل **شاشة اللمس** و**جهاز التحكم بالألعاب** و**نظارات الواقع الافتراضي**. وهناك **تقنيات مساعدة** لذوي الاحتياجات الخاصة، و**وسائط تخزين** نحفظ فيها بياناتنا.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف إلى أجهزة التفاعل مع الحاسوب
- أذكر أمثلة على التقنيات المساعدة
- أحدد الأجهزة التي تُخزّن عليها الملفات

📖 مفردات الدرس

لوحة اللمس Touchpad	**شاشة اللمس** Touchscreen	**جهاز التحكم بالألعاب** Game Controller	**نظارات الواقع الافتراضي** VR Glasses
التقنيات المساعدة Assistive Technology	**الذاكرة الوامضة** Flash Memory	**بطاقة الذاكرة** Memory Card	

هل تذكر؟ ويندوز

- شريط المهام فيه: الوقت والتاريخ، اتصال الإنترنت، اللغة، مستكشف الملفات، زر البدء
- لتغيير خلفية سطح المكتب: زر الفأرة الأيمن على سطح المكتب ← تخصيص (Personalize) ← اختر صورة
- لتغيير النسق: تخصيص ← نسق (Theme)

أجهزة التفاعل

- **لوحة اللمس**: في الحاسوب المحمول، تتعرف إلى موضع الإصبع وتحل محل الفأرة
- **شاشة اللمس**: تعمل باللمس دون لوحة مفاتيح أو فأرة، ونحميها بالبلاستيك الواقي
- **جهاز التحكم بالألعاب**: مثل ذراع التحكم وعجلة القيادة
- **نظارات الواقع الافتراضي**: تعرض مشاهد تحاكي الواقع
- **قفازات الواقع الافتراضي**: تنقل حركات اليد إلى بيئة الواقع الافتراضي

التقنيات المساعدة

- تساعد ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية وكبار السن
- **لوحة مفاتيح برايل**: نقاط بارزة للمكفوفين وضعيفي الرؤية
- **فأرة الرأس**: مستشعرات على الجبهة تترجم حركة الرأس
- **التعرف إلى الصوت**: نستخدم الأوامر الصوتية بدل المفاتيح والفأرة

وسائط التخزين

- **القرص الصلب** الداخلي (C)، و**القرص الصلب الخارجي** يحفظ آلاف الصور والفيديو
- **القرص الضوئي**: CD للملفات الصغيرة مثل الصوت، وDVD للملفات الكبيرة مثل الفيديو
- **الذاكرة الوامضة**: خفيفة ورخيصة لنقل البيانات
- **بطاقة الذاكرة**: صغيرة جدًا، في الهواتف والكاميرات



جهاز التحكم بالألعاب ونظارات وقفازات الواقع الافتراضي

✏️ أمثلة محلولة

ما الجهاز الذي يستخدمه الكفيف للكتابة؟

الحل: لوحة مفاتيح برايل

أين نحفظ آلاف الصور والفيديوهات؟

الحل: في القرص الصلب الخارجي

⭐ تذكّر

- احمِ شاشة اللمس بغلاف بلاستيكي من الخدوش
- احتفظ بنسخة من ملفاتك على ذاكرة وامضة

⚠️ انتبه من الخطأ

- القرص CD للملفات الصغيرة، وDVD للملفات الكبيرة

🧩 **نشاط:** ناقش زملاءك: هل تعرف شخصًا يستخدم تقنية مساعدة؟

✅ أختبر نفسي

١. جهاز يتحكم بالحاسوب بحركة الرأس؟

٢. أين نجد بطاقة الذاكرة؟

٣. ما الذي يعمل باللمس؟

الإجابات: (١) فأرة الرأس ، (٢) في الهاتف والكاميرا ، (٣) شاشة اللمس